В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Задание

Среди выданного вам оборудования имеется вакуумная пробирка – устройство для забора крови. Внутри такой пробирки можно создать давление меньше атмосферного. Для забора крови врач использует двустороннюю иглу: один её конец он вводит в вену пациента, а вторым протыкает резиновую крышечку в пробирке. Из-за разницы давлений кровь поступает в пробирку.

1. Измерьте объём воздуха V_1 в пробирке, плотно закрытой крышкой. Крышку с пробирки при этом можно снимать.

2. Измерьте давление воздуха p_x в пробирке **на момент выдачи**. Для этого запросите новую пробирку. Вы можете просить новую пробирку несколько раз. Атмосферное давление принять равным $p_0 = 100$ кПа.

3. При протекании жидкости по игле объёмный расход жидкости $Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ [мкл/с] зависит от разницы давлений Δp [кПа] на концах иглы. Измерьте данную зависимость, опишите ее наиболее простой математической функцией. Для этого определите вид функции и её коэффициенты, построив график этой зависимости.

Оборудование: вакуумная пробирка (при необходимости заменяется членом жюри), резервуарная часть шприца объёмом 10 мл, игла, штатив с лапкой, мерный стакан с водой, секундомер с памятью этапов, салфетки для поддержания чистоты рабочего места.

Примечание:

Инструкцию по использованию секундомера смотрите на обороте.

Игла очень тонкая и легко деформируется. Будьте осторожны при использовании иглы. Чтобы игла не деформировалась, протыкайте ей пробку строго вертикально.